Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis Estadístico del Éxito Deportivo de la temporada NBA 2022

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Eymi Borjas
Fabiola Bocaney

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 3
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 4
1.2.1. Objetivo General . . . 4
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Periodo de Referencia . . . 4
1.4. Variables . . . 5

2. Marco Teórico 6
2.1. Bases Teóricas . . . 6
2.1.1. Medidas De Tendendia Central (Media Aritmética) . . . 6
2.1.2. Medidas de dispersión: . . . 6
2.1.3. Medidas de Relación: . . . 7
2.1.4. Diferencia de Puntos . . . 7
2.1.5. Tratamiento de Datos (Data Wrangling) . . . 7
2.1.6. Porcentaje de Tiros de Campo (FG_PCT) . . . 7
2.1.7. Porcentaje de Tiros de Tres Puntos ($FG3_PCT$) . . . 8
2.1.8. Porcentaje de Tiros Libres (FT_PCT) . . . 8
2.1.9. Análisis de la Consistencia y la Volatilidad . . . 8
2.1.10. El Rebote como Factor de Control . . . 8
2.1.11. Margen de competitividad . . . 8

3. Marco Metódico 10
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 10
3.1.1. Item 1 . . . 10
3.1.2. Item 2 . . . 10
3.1.2.1. Item 2.2 . . . 10
3.1.3. Item n . . . 10

4. Análisis de Resultados **11**
4.1. Presentación de resultados 1 11
4.2. Presentación de resultados 2 11
4.3. Presentación de resultados n 11

5. Conclusiones y Recomendaciones **12**

A. Anexo A **13**

B. Anexo B **14**

C. Anexo C **15**

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

La NBA es la mejor liga de baloncesto del mundo, donde los mejores jugadores compiten constantemente bajo presión. En esta Competencia, ganar un partido no solo depende del talento físico, sino también de la inteligencia táctica y del manejo de los datos. El baloncesto moderno de hoy se apoya en la estadística para entender qué factores, como la puntería o el control de los rebotes, aseguran que un equipo permanezca en la cima.

El presente estudio analiza el desempeño de los equipos de la NBA durante la temporada 2022, utilizando una base de datos de 542 partidos. El objetivo principal es entender por qué algunos equipos ganan y otros pierden, y si esto se debe a una falta de puntería constante o a rachas de inestabilidad durante el juego.

A través de herramientas de estadística y computación, este trabajo explora cómo influyen el porcentaje de tiros, los rebotes y las asistencias en el marcador final. No se trata solo de ver quién anota más, sino de identificar qué factores, como el control del balón y la consistencia en los lanzamientos, son los que realmente aseguran la victoria.

Estructura del Informe

- **Capítulo I**, Se expone la relevancia de analizar la consistencia deportiva frente a la efectividad aislada, formulando las preguntas de investigación y delimitando el alcance.
- **Capítulo II**, Establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos estadísticos clave como, necesarios para la interpretación de los datos.
- **Capítulo III**, Describe el Marco Metodológico, detallando el proceso de limpieza de datos (ETL), las pruebas de hipótesis y los algoritmos utilizados para validar la calidad de la información.

- **Capítulo IV**, Presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas y gráficos generados dinámicamente.
- **Capítulo V**, Expone los hallazgos finales sobre qué factores determinaron la victoria en 2022. Se concluye sobre la estabilidad de los equipos y se ofrecen recomendaciones estratégicas basadas en la evidencia estadística obtenida.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En el baloncesto de élite, ganar un partido no siempre depende de qué tan alto sea el promedio de un equipo, sino de qué tan consistente pueda ser ese rendimiento bajo presión. El análisis de los 542 registros de la NBA en 2022 revela una interrogante crítica: ¿se pierden los partidos por una falta de talento general o por una irregularidad drástica en momentos clave?

El problema radica en que el porcentaje de tiro (FG_PCT) suele ser volátil. Cuando un equipo pierde, no siempre queda claro si es por una ineficiencia constante o por una alta variabilidad (inestabilidad) en sus lanzamientos. Además, existe una brecha en la comprensión de cómo factores específicos, como superar el 50 % de efectividad de campo o dominar la batalla de rebotes, actúan como predictores determinantes de la victoria.

Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Es la derrota en la NBA 2022 consecuencia de una ineficiencia constante en el tiro o se debe a una alta volatilidad e inestabilidad en el porcentaje de campo (FG_PCT)?

2. ¿En qué medida el superar el umbral del 50 % de efectividad en tiros de campo o ganar la batalla de rebotes garantiza estadísticamente una victoria en el marcador final?

3.¿Cómo se transforma el volumen de puntos anotados (PTS) a medida que un equipo escala en sus rangos de eficiencia de tiro?

1.1. Justificación

El presente trabajo se delimita al análisis de la temporada 2022 con el fin de garantizar la homogeneidad en el contexto táctico y reglamentario de los datos. La selección

de este periodo y de las variables correspondientes responde a los siguientes criterios:

Se priorizan aquellos indicadores que reflejan directamente la eficiencia ofensiva y el control del juego, permitiendo un análisis con mayor valor interpretativo. El uso de este subconjunto de datos facilita la aplicación de herramientas de tendencia central, dispersión y tablas bivariantes, objetivos principales de este estudio.

Al centrarse en un año específico, se eliminan ruidos estadísticos provocados por la evolución histórica del juego, permitiendo conclusiones más precisas sobre el rendimiento contemporáneo en la NBA.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Evaluar la incidencia de la estabilidad en el tiro y la relación de variables de efectividad y posesión en el resultado final de los partidos de la NBA en el año 2022, mediante el análisis de medidas de dispersión y tablas de contingencia.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Describir el comportamiento del porcentaje de tiro de campo en los partidos perdidos para identificar si predominan niveles bajos de eficiencia o una mayor variabilidad en el rendimiento de tiro.
- Explorar la asociación entre la cantidad de rebotes obtenidos y el resultado final de los partidos mediante herramientas de estadística descriptiva.
- Clasificar los encuentros de la temporada 2022 de la NBA según su margen de competitividad (diferencia en el marcador) y comparar la estabilidad en el porcentaje de tiro de campo entre los distintos niveles de competitividad.

1.3. Periodo de Referencia

El conjunto de datos a utilizar para este estudio pertenece al repositorio abierto de Kaggle ("NBA games data"), del cual se tomo como período de referencia los datos de la NBA temporada 2022.

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
VARIABLE 1
VARIABLE 2
VARIABLE n

1.4. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

En este capítulo se definen los conceptos estadísticos y deportivos esenciales para realizar el análisis de los 542 registros de la temporada de la NBA del año 2022.

Los conceptos que se presentan a continuación son las herramientas que nos permiten entender qué pasó realmente en la cancha durante la temporada 2022. Para ello, hemos organizado las definiciones en tres partes: las herramientas estadísticas para medir la consistencia, indicadores de juego para evaluar el talento, y el proceso de limpieza de datos, que garantiza que nuestro análisis de los 542 registros sea lo más cercano posible a la realidad.

2.1.1. Medidas De Tendendia Central (Media Aritmética)

Es el valor promedio obtenido al sumar todos los datos de una variable (como el FG_PCT_home) y dividirlo por el número total de registros (n=542). En este estudio, la media representa la "eficacia esperada" de un equipo en condiciones normales.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

2.1.2. Medidas de dispersión:

- **Desviación Estándar:**Es la medida que determina cuánto se alejan los datos respecto a la media.Una desviación estándar alta en el porcentaje de tiro de campo indica volatilidad, mientras que una desviación baja indica estabilidad.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- **Coeficiente de Variación:**Es una medida de dispersión relativa que expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media. Permite determinar si la dispersión de los datos es significativa.

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\,\%$$

2.1.3. Medidas de Relación:

- **Correlación:**Cuantifica la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables numéricas. Se utiliza para evaluar si existe una dependencia entre variables. Un valor cercano a +1 indicaría una relación directa fuerte, mientras que un valor cercano a 0 indicaría independencia entre las variables analizadas.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n})(x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

2.1.4. Diferencia de Puntos

Definida como la variable que proviene de la resta entre puntos anotados y puntos recibidos. Funciona como un indicador de competitividad. Un margen cercano a cero indica un juego de alta presión donde la variabilidad de los datos suele aumentar.

2.1.5. Tratamiento de Datos (Data Wrangling)

Se refiere al proceso de limpieza y transformación de los datos brutos del archivo NBA.csv.

Filtrado Lógico: Se selecciona un subconjunto de datos bajo criterios específicos (Temporada 2022).

Depuración: Verificación de valores nulos o atípicos (outliers) que podrían alterar los promedios de la temporada.

2.1.6. Porcentaje de Tiros de Campo (FG_PCT)

Es la estadística general de puntería. Incluye todos los lanzamientos realizados durante el juego (tanto de 2 como de 3 puntos), excluyendo los tiros libres.

Valor Referencial: En la NBA, un 45 % - 47 % se considera el promedio de la liga. Superar el 50 % es un indicador de alta eficiencia ofensiva.

2.1.7. Porcentaje de Tiros de Tres Puntos ($FG3_PCT$)

Mide la eficacia exclusivamente en lanzamientos detrás de la línea de tres puntos. Es una variable crítica debido a que tiene una mayor volatilidad que los tiros de corta distancia.

Valor Referencial: Un 35 % - 37 % es el estándar de un equipo sólido. Un porcentaje inferior al 30 % suele correlacionarse con la derrota en el baloncesto moderno.

2.1.8. Porcentaje de Tiros Libres (FT_PCT)

Mide la eficiencia en lanzamientos desde la línea de castigo. Aunque no depende de la táctica de juego, es un factor de estabilidad emocional bajo presión.

Valor Referencial: El promedio de la liga ronda el 75 % - 78 %. En finales de partido cerrados, este indicador es determinante para mantener o remontar un marcador.

2.1.9. Análisis de la Consistencia y la Volatilidad

Consistencia: Se define como la capacidad de mantener un rendimiento cercano a la media. Estadísticamente, se mide a través de una baja desviación estándar.

Volatilidad: Representa la inestabilidad. Un equipo volátil puede tener partidos de un 60 % de efectividad y otros de un 30 %, lo que genera incertidumbre en el resultado.

2.1.10. El Rebote como Factor de Control

El rebote (REB) representa el momento exacto en el que un equipo recupera la posesión y toma las riendas del juego. En este estudio, lo tratamos como una variable clave de control. La idea es descubrir si existe un umbral de rebotes que asegure estadísticamente la victoria.

2.1.11. Margen de competitividad

Se define como la diferencia absoluta de puntos entre el equipo local y el visitante. Permite clasificar los juegos en:

Cerrados: Diferencia menor o igual a 5 puntos.
Normales: Diferencia entre 6 y 14 puntos.
Abultados: Diferencia mayor o igual a 15 puntos.

Capítulo 3

Marco Metódico

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Item 1

Descripción

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

3.1.3. Item n

Descripción

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción

4.3. Presentación de resultados n

Descripción

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C